

光はどこにいるか？
二つの時空で紐解く相対論と量子力学の謎
ニュートン - ウィグナー問題とは？

二重時空理論プロジェクト

Contents

1	ニュートン - ウィグナー問題とは何か？	2
2	二重時空理論がどのように解決するか？	3
3	双対時空における「潰れ」が生じない理由	3
4	ヒルベルト空間の構成	5
5	位置演算子の定義とスピノル表現との統合	6
6	まとめ	7

1 ニュートン - ウィグナー問題とは何か？

みなさん、こんにちは！この読み物では、相対論と量子力学の不思議な世界を探検します。まずは、ちょっとした謎から始めましょう。

この問題は、1940年代後半にまで遡ります。量子力学と特殊相対性理論を統合しようとした時代、著名な物理学者ユージン・ウィグナー（Eugene Wigner、1963年にノーベル物理学賞を受賞した群論の大家）とテオドール・ニュートン（T. D. Newton）が、1949年に重要な論文を発表しました（"Localized States for Elementary Systems", *Reviews of Modern Physics*, 21, 400）。この論文で、彼らは相対論的量子力学における「粒子の位置演算子」の定義を厳密に検討し、質量のある粒子では位置をうまく定義できる一方、質量零の粒子（特に光子）では共変的で一意な位置演算子が存在しないことを指摘しました。これが**ニュートン - ウィグナー問題**（Newton-Wigner localization problem）の起源です。

この問題は、70年以上にわたり物理学者を悩ませ続け、量子場論の発展やリー・シュリーダーの定理などの議論でも繰り返し取り上げられてきました。相対論と量子論の統合が、いかに深い難問を抱えているかを象徴するものです。

みなさんは、光（光子）は「どこにいる」と考えますか？普通の粒子、たとえば電子なら「ここにいる」と簡単に言えます。でも、光子のような質量がゼロの粒子になると、話が少しややこしくなります。

特殊相対性理論では、光はいつも光速で進みます。このとき、光の進行方向に沿って見ると、空間の長さがどんどん縮んで、ついには無限に「つぶれて」しまいます。イメージとしては、速すぎる電車に乗っていると、電車の長さがゼロに見えてしまうような感じです。

このせいで、光子の「位置」を正確に決めることがとても難しくなります。数学的に言うと、進行方向の位置が「つぶれて」しまい、きれいで一意な位置演算子（位置を表す量）が作れなくなってしまうのです。

簡単にまとめると：

- 質量のある粒子（電子など）では、位置演算子をうまく定義できます。
- しかし、光子では進行方向の情報が失われ、位置が光の進む面全体に広がったようにしか言えなくなります。
- 違う速さで動く観測者同士で、位置の値が一致しにくく、相対性理論の美しさが崩れてしまいます。

この問題は、量子力学と相対性理論を一緒に考えるときの大きな壁でした。長年、多くの物理学者を悩ませてきた謎なのです。

それでは、この謎をどのように解くのでしょうか？次で、二重時空理論の出番です！

2 二重時空理論がどのように解決するか？

みなさん、ニュートン-ウィグナー問題の謎を感じていただけましたか？ここで、二重時空理論が登場します。この理論は、まったく新しい視点でこの問題をすっきり解決します。

二重時空理論の大きなアイデアは、「時空は一つだけじゃない！」というものです。すべての粒子は、内在的に二つの時空を持っています：

- **通常時空**：私たちが普段見ている普通の時空です。ここでは、光子の進行方向が「つぶれて」しまいます。
- **双対時空**：各粒子が持つ、もう一つの特別な時空です。この双対時空はコンパクト化（有限でぐるぐる巻きついた）されていて、時間の矢印が逆向きです。

光子の場合、質量がゼロなので、通常時空と双対時空のローター（回転を表す量）が**完全反同期**というきれいな状態になります。この同期のおかげで：

- 通常時空で「つぶれた」進行方向の情報が、双対時空のコンパクトな位相（角度のようなもの）として、ぴったりと保存されます。
- 双対時空は回転型で有限なので、無限に縮むことがなく、位置を正確に表現できます。

イメージとしては、二つの時空が「協力」している感じです。通常時空で失われた情報を、双対時空がしっかり受け止めてくれます。

結果、光子の位置は「通常時空の横方向＋双対時空の進行方向位相」という二重構造で、点のように一意に定義できます。位置演算子もすべての観測者で一致する美しい形になり、ニュートン-ウィグナー問題が解決されるのです！

二重時空理論は、時空を「連続的な一つのもの」と考える古い考えを捨て、粒子ごとに双対時空を持つという大胆な発想で、多くの謎を解きます。ワクワクしますね！

次からは、この仕組みをもう少し詳しく見ていきましょう。ご質問があれば、いつでもどうぞ！

3 双対時空における「潰れ」が生じない理由

みなさん、ここでは前節で出てきた「潰れ」（長さの収縮）が、双対時空ではなぜ起こらないのかを、できるだけ分かりやすくお話しします。少し数学的な言葉が出てきますが、イメージを中心に説明しますので、ご安心ください。

まず、通常時空での「潰れ」をもう一度おさらいしましょう。

通常時空は、私たちが普段考えている普通の時空です。光子が光速で進むとき、進行方向（たとえば z 方向）にローレンツブーストという変換がかかります。これは、数学的に「双曲的な動き」（ $p^2 = +1$ ）と呼ばれ、非コンパクト（無限に伸びる）性質を持っています。

イメージとしては：

- 長いゴムひもをどんどん引っ張るような感じです。引っ張れば引っ張るほど、長さが無限に伸びたり縮んだりして、進行方向の位置が「つぶれて」しまいます。
- 結果、光子の進行方向の自由度が失われ、位置を正確に特定できなくなります。

それでは、双対時空ではどうでしょうか？

双対時空は、各粒子が内在的に持つもう一つの時空で、コンパクト化（有限で巻きついた）された構造をしています。光子の場合、通常時空と双対時空のローターは**完全反同期**という特別な状態になります。これは、

$$R_{\text{usual}} = \exp\left(\frac{\theta}{2}\hat{p}\right), \quad R_{\text{dual}} = \exp\left(\frac{\phi}{2}\hat{q}\right)$$

のように表され、 $\phi = \theta$ （角度が同じ）で、方向が逆向き（ $\hat{q}i = -\hat{p}$ ）になる関係です。ここが大事なポイントです。双対時空の動きは：

- **回転型**（ $\hat{q}^2 = -1$ ）で、楕円的（コンパクト）です。
- 位相角（角度） ϕ は 4π 周期で繰り返す、輪っかのような有限の空間です。
- さらに、双対時空の時間基底は逆向き（時間矢印が反転）なので、通常時空の「引っ張るようなブースト」が、双対時空では「ぐるぐる回る回転」に変わります。

イメージとしては：

- 輪ゴムを回すような感じです。いくら速く回しても、輪ゴムの長さは変わらず、ただ角度（位相）がどんどん蓄積されるだけです。
- 通常時空で「無限に縮んだ」進行方向の情報は、双対時空でこの有限の位相角としてぴったりに保存されます。

つまり、双対時空では：

- 無限収縮が起こらず、進行方向の自由度がコンパクトな位相として「守られる」。
- これにより、光子の位置を「通常時空の横方向＋双対時空の進行方向位相」という形で、点のように正確に表現できるようになります。

この仕組みのおかげで、ニュートン - ウィグナー問題で失われていた位置の情報が取り戻され、光子を美しい点粒子として扱えるようになるのです。二重時空理論の魅力は、こうした「二つの時空が協力する」点にあります。

次節では、この考えをさらに量子的なヒルベルト空間に広げていきます。

4 ヒルベルト空間の構成

みなさん、ここでは量子力学の大事な舞台である「ヒルベルト空間」を、二重時空理論ではどのように作るのかをお話しします。少し抽象的になりますが、イメージをたくさん使って丁寧に説明しますので、一緒に進めていきましょう！

まず、ヒルベルト空間とは何でしょうか？

量子力学では、粒子の状態（たとえば「ここにいる、この速さで動いている」といった情報）をすべて表す「場所」が必要です。それがヒルベルト空間です。普通の量子力学では、位置や運動量の波動関数で表現しますが、二重時空理論では、少し違った美しい方法で作ります。

二重時空理論のヒルベルト空間は、主に**双対時空のコンパクトな位相空間**を基盤にしています。

双対時空のローター（回転を表す量）は：

- 方向を表す部分（球のような S^3 という空間）と、
- 角度（位相） ϕ を表す部分（輪っかのような S^1 という空間）

を合わせた、 $S^3 \times S^1$ という形をしています。

イメージとしては：

- S^3 ：風船のような3次元球の表面（方向をぐるっと表す）。
- S^1 ：輪ゴムや時計の文字盤のような円（角度がぐるぐる回る）。
- これらを組み合わせた空間で、量子状態を「波」として広げて表現します。

数学的には、ヒルベルト空間を

$$\mathcal{H} = L^2(S^3 \times S^1)$$

のように表します。これは「この空間上の、平方可積分な波動関数全体の集まり」という意味です。

基底（状態を分解するための便利な軸）としては：

- 球面調和関数（風船の表面に沿ったきれいな波の形）と、
- フーリエモード（輪っか上で $e^{in\phi}$ のように振動する波）

を使います。これらは完全に空間をカバーするので、どんな量子状態もぴったり表現できます。

特に、光子（質量零粒子）の場合：

- 通常時空と双対時空が完全に反同期しているので、状態は進行方向の位相 ϕ （輪っか上の波）とヘリシティ（回転の向き）にシンプルに限定されます。

- 横方向の自由度は通常時空から来るので、全体として光子の全情報（位置、偏光、波動性）がきれいに収まります。

このヒルベルト空間の素晴らしいところは：

- 双対時空がコンパクト（有限で巻きついた）なので、自然に量子的な離散性（小さなスケールでの切れ味の良さ）が現れます。
- 通常時空のローターがこの空間に作用すると、ローレンツ変換が正しく保たれ、すべての観測者で状態が一貫します。

イメージとしては、「双対時空の輪っかや風船の上で、波がゆらゆら揺れている」様子を思い浮かべてください。この波が光子や粒子の量子状態そのものなのです。

少し難しかったでしょうか？ 双対時空のコンパクトさが、量子状態を美しく整理してくれる鍵です。次節では、このヒルベルト空間に位置演算子を定義して、スピノル（粒子のスピン）とつなげていきます。

5 位置演算子の定義とスピノル表現との統合

みなさん、ここではヒルベルト空間に「位置演算子」を定義し、それが粒子のスピン（スピノル表現）とどのように美しくつながるのかをお話しします。少し専門的な言葉が出てきますが、イメージを大切にしながら丁寧に進めますね！

まず、位置演算子とは何でしょうか？

量子力学では、粒子の「位置」を測るための特別な量を位置演算子と呼びます。普通の量子力学では、位置演算子は波動関数に「その場所の値を掛ける」ような働きをします。これにより、「粒子がここにいる確率」を計算できます。

二重時空理論では、この位置演算子を**双対時空のコンパクトな空間基底**を使って定義します。双対時空の空間部分は、

- $\{jI, jJ, jK\}$

という基底で表され、これらはコンパクト（有限で巻きついた）な性質を持っています。

イメージとしては：

- 双対時空の空間を、小さな輪っかや球の上で動く「座標」のように考えます。
- 位置演算子は、この輪っか上で「今、どの角度にいるか」を掛ける演算子です。

数学的には、

$$\hat{X}' = x'jI + y'jJ + z'jK$$

のように表し、状態（波動関数）にこの値を掛けます。特に、進行方向の位置（ z' など）は双対時空の位相角 ϕ に依存するので、通常時空で失われた情報がここでぴったり回復されます。

この位置演算子の良いところは：

- 運動量演算子（位相を微分する演算子）と正しい交換関係 ($[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar$) を持っています。
- ローレンツ変換（相対性理論の変換）に対しても、すべての観測者で一貫して振る舞います。

これで、光子の位置が点のように扱え、ニュートン-ウィグナー問題が解決されます！次に、スピノル表現との統合についてです。

スピノルとは、粒子のスピン（回転の性質）を表す特別な量子状態です。電子などの粒子は1/2スピンを持ち、ディラック方程式で記述されます。二重時空理論では、このスピノルが双対時空のローターと自然につながります。

双対時空のローター R_{dual} は、数学的に $Cl(3,1)$ という代数のスピノル表現を生成します。具体的には：

- 偽スカラー（特別な要素） i が、左巻きと右巻きのスピノル（キラル投影）を生み出します。
- ヒルベルト空間の特定の部分（スピン 1/2 の状態）が、4 成分のディラックスピノルにぴったり対応します。

イメージとしては：

- 双対時空の回転（ぐるぐる回る動き）が、粒子のスピンそのものだと考えます。
- 位置演算子とスピンの同じ双対時空から生まれるので、重力や量子効果が統一的に扱えます。

この統合により、ディラック方程式の質量項は双対ローターの「剛性」として現れ、ねじれ不整合（通常時空と双対時空のずれ）が粒子の運動や相互作用を説明します。

まとめると、二重時空理論は位置演算子を双対時空で定義し、それをスピノルとつなげることで、量子力学と相対論を美しく統合します。これが理論の大きな魅力です！

6 まとめ

みなさん、ここまで一緒に二重時空理論の量子的な部分を学んできました。お疲れ様でした！最後に、これまでの内容を振り返りながら、全体像をおさらいしましょう。

二重時空理論は、従来の相対論と量子力学の難しい問題（特にニュートン-ウィグナー問題）を、まったく新しい視点で解決します。その鍵は：

- すべての粒子が「通常時空」と「双対時空」という二つの時空を内在的に持っていることです。

- 双対時空はコンパクト（有限で巻きついた）で、時間の矢印が逆向きという特別な性質があります。

光子のような質量零粒子では：

- 通常時空で進行方向が「つぶれて」位置が決めにくくなる問題がありましたが、
- 双対時空のコンパクトな位相（角度）がその失われた情報をぴったり保存してくれます。
- その結果、光子を点粒子として美しく扱え、位置演算子がすべての観測者で一貫するようになります。

さらに：

- ヒルベルト空間を双対時空の位相空間で構成することで、量子状態を自然に表現できました。
- 位置演算子を双対時空の基底で定義し、スピノル（粒子のスピン）とつなげることで、量子力学と相対論が統一的に結びつきます。

この理論の素晴らしいところは、「時空は連続的な一つのもの」という古い考えを捨て、粒子ごとに二つの時空を持つという大胆なアイデアで、多くの難問を一度に解決する点です。重力や慣性も、ねじれ不整合（二つの時空のずれ）として説明できるため、将来的に量子重力の道も開けそうです。

初学者の方には少し難しい部分もあったかもしれませんが、二重時空理論は「二つの時空が協力して、失われた情報を取り戻す」というシンプルなイメージが核心です。この考え方が、みなさんの物理への興味をさらに深めてくれれば嬉しいです。

ご質問やもっと知りたいところがあれば、いつでも聞いてくださいね！ これからも一緒に学んでいきましょう。ありがとうございました！